# Dispose() Nə Üçün İstifadə Olunur?

- Dispose() unmanaged resursları (fayl, socket, stream və s.) əllə sərbəst buraxmaq üçün istifadə olunur.
- GC yalnız managed yaddaşı idarə edir. Unmanaged resurslar üçün Dispose() vacibdir.

# IDisposable interfeysi

- Sinif unmanaged resursları idarə edirsə, IDisposable interfeysini implement etməlidir.

- Misal:

```
public class FileManager : IDisposable
{
    private FileStream fileStream;

    public FileManager(string path)
    {
        fileStream = new FileStream(path, FileMode.OpenOrCreate);
    }

    public void Dispose()
    {
        fileStream?.Dispose();
        Console.WriteLine("Resurslar sərbəst buraxıldı.");
    }
}
```

# using Bloku ilə İstifadə

```
using (var manager = new FileManager("test.txt"))
{
    manager.WriteData("Salam, dünya!");
}
// using bloku bitdikdə Dispose() avtomatik çağırılır
```

# Əsas Yadda Saxlanmalı Məqamlar

- Dispose() - Resursları əllə sərbəst buraxmaq üçün
- IDisposable - Dispose() metodunun interfeysidir
- using - Dispose()-u avtomatik çağırmaq üçün
- Destructor vs Dispose - Destructor gec, Dispose isə istənilən vaxt çağrılır

# Destructor nədir?

- Destructor,obyektin yaddaşdan silinməsi zamanı(GC) tərəfindən avtomatik olaraq çağrılan xüsusi bir metoddur.
- Heç vaxt manual çağrılmır.
- CLR onu GC-nin bir hissəsi kimi çağırır.
- **Nə vaxt çağırılacağı məlum deyil** – proqramda obyekt uzun müddət istifadə olunmasa belə, GC onu dərhal silməyə bilər.

- **GC-nin nə vaxt işləyəcəyi məlum deyil!**
- Yəni, **obyekt istifadə olunmur** – amma bu, dərhal silinəcək demək deyil.
- GC:
    - Sistemdə **yaddaş çatışmazlığı** olanda
    - Və ya **idle vaxtda** (boş vaxtda)
    - Və ya **məcburi çağıranda** (GC.Collect()) işləyir.